BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ĐOÁN CHẢY MÁU CỦA CÁC MÔ HÌNH HỌC MÁY Ở BỆNH NHÂN NGƯỜI LỚN GIẢM TIỂU CẦU MIỄN DỊCH TẠI BỆNH VIỆN TRUYỀN MÁU HUYẾT HỌC GIAI ĐOẠN 2022–2026

1.ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch (GTCMD) nguyên phát là một rối loạn tự miễn dịch đặc trưng bởi tình trạng giảm tiểu cầu đơn độc, với số lượng tiểu cầu trong máu ngoại vi $<100 \times 10^9/L$ mà không có các nguyên nhân hoặc rối loạn khác có thể liên quan đến giảm tiểu cầu. Vấn đề lâm sàng chính của GTCMD nguyên phát là tăng nguy cơ chảy máu, mặc dù các triệu chứng chảy máu không phải lúc nào cũng xuất hiện (1). Đây không chỉ là rối loạn huyết học đơn thuần mà còn gây áp lực tâm lý nặng nề do rủi ro xuất huyết khó dự báo, khiến bệnh nhân luôn bất an và lệ thuộc vào con số tiểu cầu (2) (3). Sự bất an này phản ánh một thực tế lâm sàng: dù ASH 2019 đã có tiêu chuẩn nhập viện, nhưng tiêu chí xuất viện an toàn vẫn chưa được chuẩn hóa quốc tế (4) (5). Hệ quả là việc ra quyết định hiện nay chủ yếu dựa trên kinh nghiệm lâm sàng (Grade C), dẫn đến sự thiếu đồng nhất giữa các cơ sở y tế và lãng phí nguồn lực (5). Tại Việt Nam, các nghiên cứu vẫn tập trung vào đáp ứng điều trị hơn là xây dựng tiêu chí ra viện dựa trên dữ liệu thực tế (6) (7) (8).

Thách thức cốt lõi của tình trạng trên nằm ở tính không đồng nhất của bệnh lý, nơi các ngưỡng cắt tiểu cầu truyền thống không phản ánh chính xác rủi ro thực tế do chịu tác động phức tạp từ tuổi, bệnh nền và thuốc phối hợp (9). Hơn nữa, khả năng cầm máu thực tế phụ thuộc vào "chất lượng" (hoạt tính sinh học tiểu cầu) nhiều hơn là "số lượng" đơn thuần (10). Nghiên cứu của Chen (2021) đã xác nhận tính chất phức tạp này khi chứng minh mối tương quan giữa số lượng tiểu cầu và rủi ro xuất huyết trở nên không tuyến tính, thậm chí mất hoàn toàn sự tương quan khi tiểu cầu trên mức $10 \times 10^9/L$ (11). Điều này làm hạn chế đáng kể giá trị của các thang điểm mô tả thủ công vốn đã thiếu khả năng dự báo rủi ro trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, học máy (Machine Learning) nổi lên như một giải pháp tối ưu nhờ khả năng phân tích các mối quan hệ phi tuyến tính đa biến để cá thể hóa dự báo rủi ro. Trên thế giới, các mô hình như Random Forest, XGBoost, LogisticBoost, LightGBM,…đã chứng minh hiệu quả vượt trội với AUC đạt từ 0,82 đến 0,89 trong việc tiên lượng các biến cố xuất huyết nặng (12)

(5). Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng quốc tế, tại Việt Nam việc ứng dụng công nghệ này trong quản lý bệnh nhân ITP vẫn chưa được tiếp cận một cách có hệ thống, tạo nên một khoảng trống nghiên cứu đáng kể trong việc tối ưu hóa quy trình ra quyết định lâm sàng.

Vì những lý do trên, chúng tôi thực hiện đề tài: "Bước đầu đánh giá hiệu quả dự đoán chảy máu của các mô hình học máy ở bệnh nhân người lớn giảm tiểu cầu miễn dịch tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học giai đoạn 2022–2026". Nghiên cứu nhằm xây dựng cơ sở khoa học khách quan để cá thể hóa đánh giá rủi ro và hỗ trợ quyết định xuất viện an toàn, từ đó góp phần làm giảm gánh nặng bệnh tật cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

2.THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU:

2.1.Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu 1: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và thực trạng xuất huyết của bệnh nhân GTCMD người lớn tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học (BV TMHH) giai đoạn 2022–2026.

Mục tiêu 2: Xác định và so sánh hiệu suất dự báo (AUC, độ nhạy, độ đặc hiệu) của các mô hình học máy: Random Forest, XGBoost, LightGBM và Logistic Regression; đồng thời xác định tầm quan trọng của các yếu tố tiên lượng.

Mục tiêu 3: Xây dựng một ứng dụng trực tuyến hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng nhận diện nhanh nguy cơ xuất huyết.

2.2.Đối tượng nghiên cứu

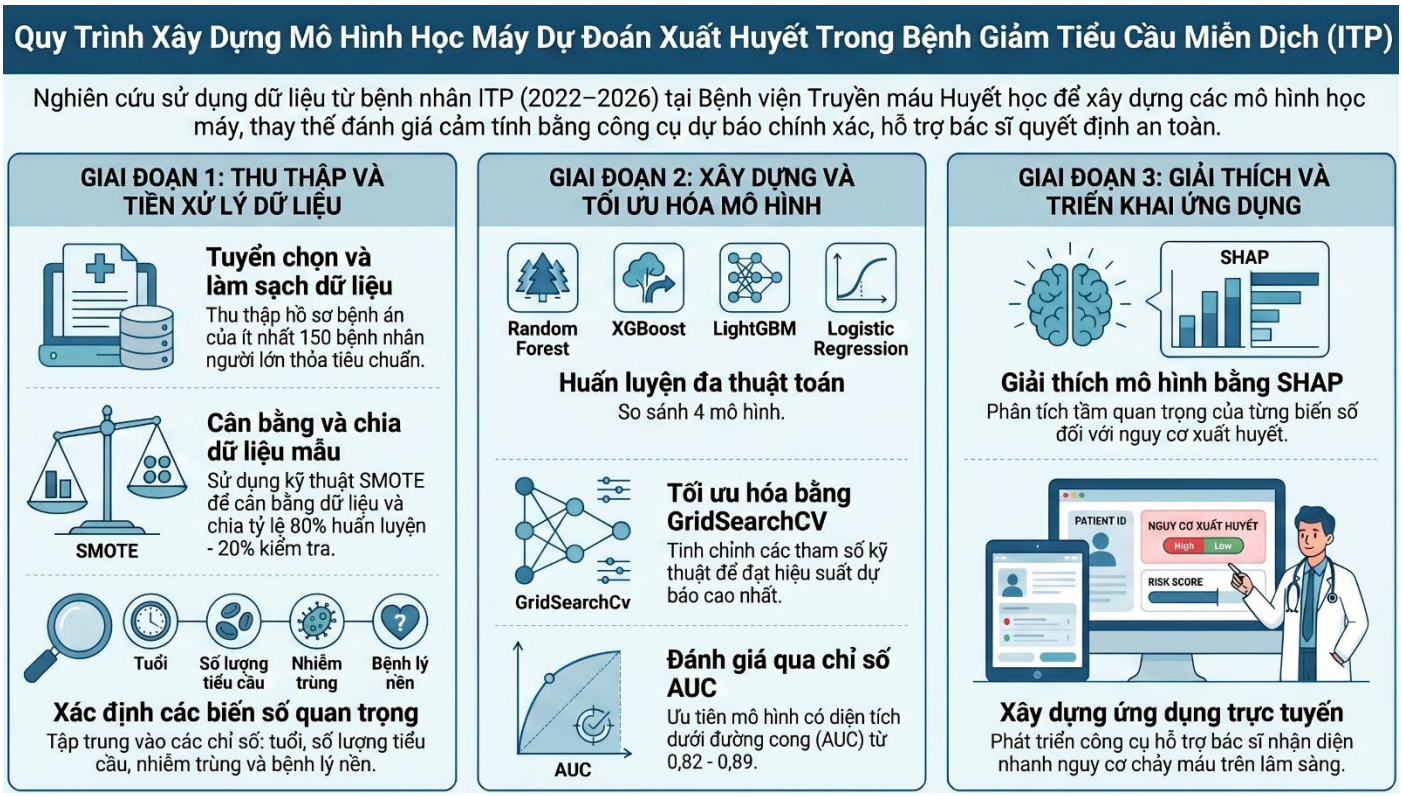
- **Tiêu chuẩn lựa chọn:** Bệnh nhân người lớn (≥18 tuổi) được chẩn đoán GTCMD nguyên phát tại BV TMHH, thỏa mãn các tiêu chuẩn chọn mẫu của nghiên cứu.
- **Tiêu chuẩn loại trừ:** Bệnh nhân mắc các bệnh lý gây giảm tiểu cầu thứ phát (Lupus, ung thư di căn tủy, suy tủy...) hoặc vi phạm các tiêu chuẩn loại trừ chuyên môn của đề án.
- **Quy mô mẫu:** Cỡ mẫu toàn bộ các trường hợp thỏa tiêu chuẩn trong giai đoạn nghiên cứu (dự kiến tối thiểu đạt ngưỡng ý nghĩa thống kê theo công thức tính cỡ mẫu n = 150).
- **Địa điểm nghiên cứu:** Khoa Huyết học Người lớn 2, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM.
- **Thời gian:** Từ tháng 01/2022 đến tháng 05/2026.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

- **Thiết kế nghiên cứu:** Thiết kế nghiên cứu hồi cứu, mô tả hàng loạt ca
- **Quy trình xây dựng mô hình:** Sử dụng kỹ thuật SMOTE để cân bằng dữ liệu giữa nhóm có và không có biến cố xuất huyết.
    - Chia tập dữ liệu theo tỷ lệ 80% huấn luyện (Training) và 20% kiểm tra (Test).
    - Áp dụng GridSearchCV để tối ưu hóa các tham số của mô hình.
- **Định nghĩa biến cố (Outcome):** Tình trạng xuất huyết từ độ 2 trở lên (theo WHO) trên lâm sàng.

2.4. Phần mềm và ứng dụng thống kê

- **Phần mềm:**
    - **Phân tích học máy:** Python (với các thư viện Scikit-learn, Pandas) và Project Jupyter.
    - **Phân tích thống kê:** STATA 17.0
- **Mô hình học máy:** So sánh 4 thuật toán bao gồm Random Forest, XGBoost, LightGBM và Logistic Regression.
- **Phương pháp xử lý và kiểm định:**
    - **Lựa chọn biến số:** Phân tích tầm quan trọng của biến (Feature Importance) và giá trị SHAP để giải thích mô hình.
    - **Xử lý dữ liệu:** Làm sạch dữ liệu, mã hóa biến phân loại và xử lý giá trị khuyết.
    - **Kiểm định thống kê:** Sử dụng các kiểm định phù hợp (Chi-square, Fisher, Mann-Whitney U hoặc t-test) tùy theo phân phối của dữ liệu để mô tả đặc điểm mẫu.
    - **Đánh giá mô hình:** Dựa trên chỉ số AUC, độ nhạy, độ đặc hiệu và độ chính xác.



Sơ đồ kế hoạch thực hiện (dự kiến)

2.5. Danh mục các biến số chính trong nghiên cứu

Tên biến số	**Loại biến**	**Giá trị / Đơn vị**	**Cách thu thập**
Nhiễm trùng	Định tính	Có / Không	Hồ sơ bệnh án điện tử
Đái tháo đường chưa kiểm soát	Định tính	Có / Không	Hồ sơ bệnh án điện tử
Tuổi	Định lượng	Năm (Trung vị, Q1-Q3)	Hồ sơ bệnh án điện tử

Tên biến số	**Loại biến**	**Giá trị / Đơn vị**	**Cách thu thập**
Phân loại GTCMD	Định tính	Mới chẩn đoán, Dai dẳng, Mạn tính	Hồ sơ bệnh án điện tử
Bệnh lý tim mạch (CVD)	Định tính	Có / Không	Hồ sơ bệnh án điện tử
Số lượng Lymphocyte thấp	Định tính	$< 1 \times 10^9/L$	Kết quả xét nghiệm máu gần nhất
Xuất huyết từ độ 2 trở lên (theo WHO)	Định tính	Có / Không	Khám lâm sàng, hồ sơ bệnh án
Số lượng tiểu cầu ban đầu	Định lượng	$10^9/L$	Xét nghiệm lúc chẩn đoán
Số lượng tiểu cầu thấp hiện tại	Định tính	$< 20 \times 10^9/L$	Xét nghiệm gần nhất trước đánh giá
Thời gian mắc bệnh	Định lượng	Tháng / Năm	Khai thác tiền sử bệnh án

1. Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM, et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. Blood. 2009;113(11):2386-93.

2. Cooper N, Kruse A, C K. A patient's perspective on impact of immune thrombocytopenia and emotional wellbeing: ITP World Impact Survey (I-WISh). 2020;EP1654(294135).

3. Kruse C, Kruse A, DiRaimo JJAoB. Immune thrombocytopenia: the patient's perspective. 2020. 2020;6.

4. Piel-Julian ML, Mahévas M, Germain J, Languille L, Comont T, Lapeyre-Mestre M, et al. Risk factors for bleeding, including platelet count threshold, in newly diagnosed immune thrombocytopenia adults. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH. 2018;16(9):1830-42.

5. Shen X, Guo X, Liu Y, Pan X, Li H, Xiao J, et al. Prediction of moderate to severe bleeding risk in pediatric immune thrombocytopenia using machine learning. Eur J Pediatr [Internet]. 2025 2025/04//; 184(5):[283 p.]. Available from: http://europepmc.org/abstract/MED/40195151

https://doi.org/10.1007/s00431-025-06123-7.

6. Nhi TT. Xác định giá trị IPF (Immature Platelet Fraction) trong chẩn đoán và đánh giá đáp ứng điều trị Corticosteroid ở bệnh nhân giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát mới chẩn đoán. Luận văn (Thạc sĩ Y học) -- Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh. 2022:tr. 114.

7. Tuyền HTT. Đánh giá hiệu quả của Eltrombopag trong điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch dai dẳng và mạn tính tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Luận văn (Chuyên khoa cấp II) - Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh. 2024:tr. 78.

8. Hà Văn Quang, Đào HT. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát. Tạp chí Nghiên cứu Y học. 2025;Tập 189:tr. 247-56.

9. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood advances. 2019;3(22):3780-817.

10. Sahi PK, Chandra J. Immune Thrombocytopenia: American Society of Hematology Guidelines, 2019. Indian pediatrics. 2020;57(9):854-6.

11. Chen Q, Zhang Y, Li Y, Zhang L, Shi W, Tao H, et al. Comparative study between two bleeding grading systems of immune thrombocytopenia purpura. Hematology (Amsterdam, Netherlands). 2021;26(1):769-74.

12. Frelinger AL, 3rd, Grace RF, Gerrits AJ, Carmichael SL, Forde EE, Michelson AD. Platelet Function in ITP, Independent of Platelet Count, Is Consistent Over Time and Is Associated with Both Current and Subsequent Bleeding Severity. Thrombosis and haemostasis. 2018;118(1):143-51.